

Enunciado

May 13, 2026

Práctica Evaluables de Algorítmica — Exploración de Terrenos Inteligentes

Contexto

Un centro de investigación de movilidad autónoma está desarrollando un sistema para analizar rutas dentro de una cuadrícula de navegación. Cada celda representa una zona transitable o bloqueada, y el sistema debe estudiar distintas estrategias de recorrido y optimización.

El entorno se modela mediante una matriz cuadrada de tamaño $N \times N$.
terreno =

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

donde:

- 1 representa una celda accesible.
- 0 representa una zona bloqueada.

El desplazamiento únicamente puede realizarse hacia la derecha o hacia abajo.

Objetivos

1. Implementar una solución recursiva para calcular el número total de rutas posibles.
2. Implementar una versión iterativa basada en programación dinámica.
3. Calcular el recorrido de coste mínimo sobre una matriz de pesos.
4. Comparar experimentalmente el rendimiento temporal de cada enfoque.
5. Analizar las diferencias entre crecimiento exponencial y polinómico.

Funciones requeridas

1. Visualización de la matriz

“java void mostrarTerreno(int[][] terreno)
Debe imprimir la matriz en formato legible.

2. Conteo recursivo de rutas

int rutasRecursivas(int[][] terreno, int fila, int columna)
Condiciones:

- Si la posición está fuera de rango, devolver 0.
- Si la celda está bloqueada, devolver 0.
- Si se alcanza la meta, devolver 1.
- En otro caso, continuar recursivamente.

3. Conteo iterativo optimizado

int rutasDinamicas(int[][] terreno)
Debe emplearse una matriz auxiliar de programación dinámica.

4. Ruta de coste mínimo

Dada la matriz:
int[][] pesos=2,1,4,3,2,1,5,1,1;
implementar:
int costeMinimo(int[][] pesos, int fila, int columna)
La solución deberá calcular el menor coste acumulado desde la posición inicial hasta la final.

5. Medición temporal

long medirTiempo(Runnable r)
Debe calcular el tiempo de ejecución en nanosegundos.

Programa principal

El programa deberá:

1. Cargar una matriz desde fichero CSV o definirla manualmente.
2. Ejecutar todas las funciones anteriores.
3. Mostrar tiempos de ejecución.
4. Comparar los resultados obtenidos.

Análisis requerido

El informe deberá incluir:

- Complejidad temporal teórica.
- Comparativa empírica.
- Número aproximado de llamadas recursivas.
- Gráficas de rendimiento variando el tamaño de entrada.

—
““latex

Optimización de Rutas Energéticas en una Red de Exploración

Descripción

Una red de drones autónomos debe atravesar una superficie dividida en sectores energéticos. Cada posición posee un coste asociado y el sistema debe resolver distintos problemas relacionados con búsqueda, optimización y enumeración de caminos.

El mapa se representa mediante una matriz cuadrada leída desde un fichero CSV.

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 7 & 3 \\ 6 & 1 & 5 & 2 \\ 8 & 3 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Tareas

1. Determinar una ruta de coste mínimo entre la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha.
2. Identificar las posiciones críticas presentes en todas las rutas óptimas.
3. Enumerar todos los caminos cuyo coste total no supere un valor C .

Restricciones

Para cada problema se deberá justificar el uso de una de las siguientes estrategias:

- Backtracking.
- Algoritmos voraces.

- Divide y vencerás.
- Estrategias híbridas.

Requisitos

- Uso exclusivo de arrays y métodos estáticos.
- Visualización textual de caminos.
- Comparación experimental de algoritmos.
- Estudio de escalabilidad.